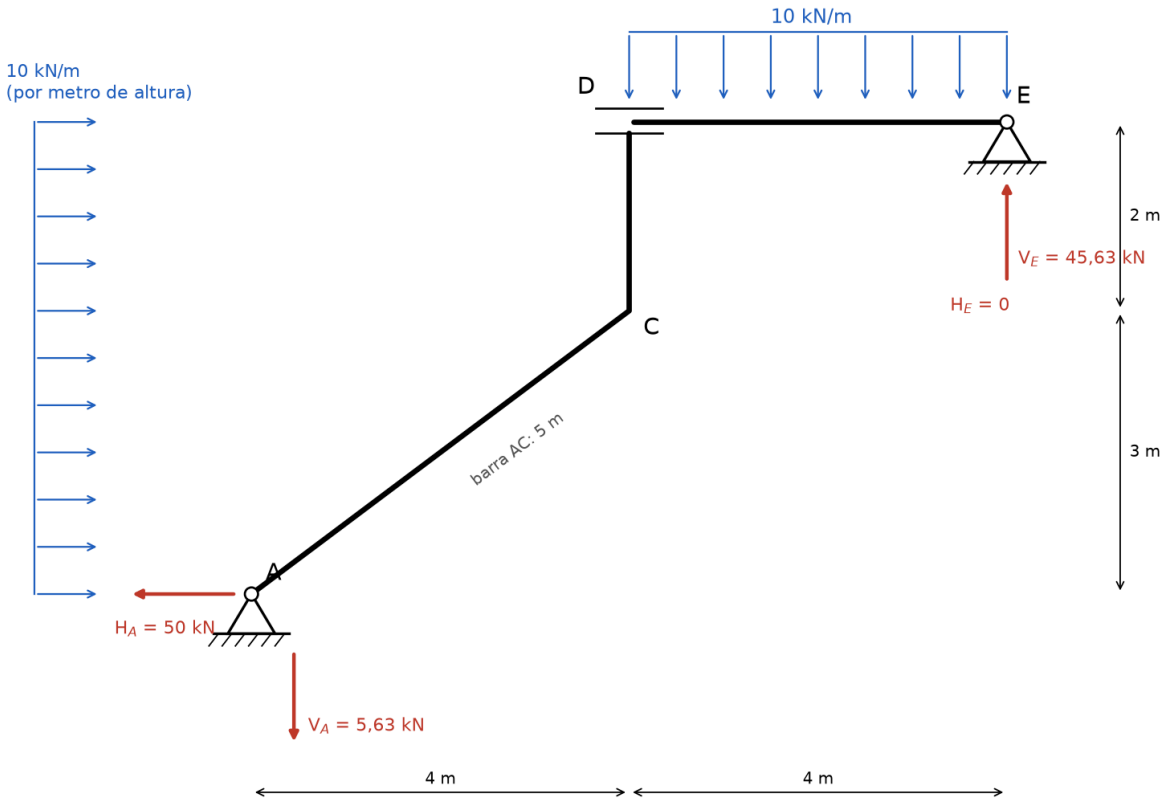
Lista 3, exercício 10



1. Leitura da estrutura

Origem em A, x para a direita, y para cima.

Ponto	(x, y) em m	O que é
A	(0, 0)	apoio fixo (2º gênero): reações H_A e V_A
C	(4, 3)	nó rígido entre a barra inclinada AC e a coluna CD
D	(4, 5)	topo da coluna, ligação com a viga DE por luva (ver abaixo)
E	(8, 5)	apoio fixo (2º gênero): reações H_E e V_E

Barras:

- **AC**, inclinada, de A até C: 4 m na horizontal e 3 m na vertical, comprimento $\sqrt{(4^2 + 3^2)} = 5$ m. $\cos\theta = 0{,}8$ e $\operatorname{sen}\theta = 0{,}6$ ($\theta = 36{,}87°$ com a horizontal).
- **CD**, vertical, 2 m.
- **DE**, horizontal, 4 m.

Cargas:

- 10 kN/m **horizontal, para a direita**, ao longo de toda a altura de 0 a 5 m. O desenho mostra a carga como uma faixa vertical cotada em altura, então a leitura adotada é **10 kN/m por metro de altura (projeção vertical)**. Ela atua na barra AC (de y = 0 a y = 3, resultante 30 kN) e na coluna CD (de y = 3 a y = 5, resultante 20 kN). Total 50 kN, com resultante a y = 2,5 m.
- 10 kN/m **vertical, para baixo**, na viga DE (4 m, resultante 40 kN em x = 6).

A ligação em D. A ponta da viga entra entre duas chapas horizontais presas no topo da coluna. Esse é o símbolo de **luva (engaste deslizante)**: a viga pode escorregar na horizontal em relação à coluna, mas não pode subir, descer nem girar em relação a ela. Então a luva transmite **força vertical e momento**, e **não transmite força horizontal** ($H_D = 0$).

Contagem: as incógnitas externas são 4 (H_A, V_A, H_E, V_E). As equações são as 3 de equilíbrio da estrutura inteira mais a condição da luva (força horizontal transmitida nula). São 4 equações para 4 incógnitas e a estrutura é **isostática**.

Outra forma de contar: separando nas duas partes (ACD e DE) há 6 equações (3 por parte) e 6 incógnitas: as 4 externas mais V_D e M_D da luva.

Se a ligação fosse lida como um simples apoio de rolete (só força vertical), seriam 2 condições extras e 5 equações para 4 incógnitas: a estrutura seria hipostática. Isso descarta a leitura de rolete. Uma rótula em D também daria uma estrutura isostática (pórtico triarticulado em A, D e E), mas o símbolo de rótula é o círculo vazio, e em D não há círculo: ampliando o PDF da lista, a ponta da viga aparece entre dois traços horizontais, com o topo da coluna preso ao traço de baixo. É o símbolo da luva.

Convenção nas equações de equilíbrio: forças para a direita e para cima positivas, momentos anti-horários positivos.

2. Reações

2.1 Viga DE: força horizontal

Na viga DE só atuam a carga vertical, a reação em E e o que vem da luva. A luva não transmite força horizontal e a carga é vertical, então

ΣF_x (viga DE) $= 0 \Longrightarrow \mathbf{H_E = 0}$

2.2 Estrutura inteira: força horizontal

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow H_A + H_E + 10 \cdot 5 = 0$

$\mathbf{H_A = -50\ kN}$, ou seja, 50 kN **para a esquerda**. Toda a carga horizontal desce pelo apoio A, porque o apoio E não recebe nada na horizontal.

2.3 Estrutura inteira: momentos em A

Braços de alavanca em relação a A:

- V_E está em x = 8, braço 8 m, para cima: gira anti-horário (+)
- a carga vertical de 40 kN está em x = 6, braço 6 m, para baixo: gira horário (−)
- a carga horizontal de 50 kN tem resultante a y = 2,5 m, braço 2,5 m, para a direita: gira horário (−)
- $H_E = 0$ e as reações de A não dão momento

$\Sigma M_A = 0 \Longrightarrow V_E \cdot 8 - 40 \cdot 6 - 50 \cdot 2{,}5 = 0$

$V_E \cdot 8 = 240 + 125 = 365$

V_E = 365/8 = 45,63 kN (para cima)

2.4 Estrutura inteira: força vertical

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_A + 45{,}63 - 40 = 0$

V_A = −45/8 = −5,63 kN, ou seja, 5,63 kN **para baixo**. A carga horizontal empurra a estrutura para a direita e tende a girá-la no sentido horário em torno de E, levantando o pé A. O apoio segura puxando A para baixo.

2.5 Esforços na luva D (ligação interna)

Isolando a viga DE. Na ponta D atuam a força vertical V_D e o momento M_D que a coluna faz sobre a viga.

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_D + 45{,}63 - 40 = 0 \Longrightarrow V_D = -5{,}63$ kN

A coluna empurra a viga **para baixo** com 5,63 kN. Pela ação e reação, a viga puxa o topo da coluna **para cima** com 5,63 kN.

Momentos em D (V_D passa por D e não entra). V_E tem braço 4 m e gira anti-horário, a carga de 40 kN tem braço 2 m e gira horário:

$\Sigma M_D = 0 \Longrightarrow M_D + 45{,}63 \cdot 4 - 40 \cdot 2 = 0$

$M_D = 80 - 182{,}50 = -102{,}50$ kN.m

O sinal negativo indica que a coluna aplica na viga um momento de **102,50 kN.m horário**. Na coluna, a viga aplica 102,50 kN.m **anti-horário**.

2.6 Conferências

Estrutura inteira:

- ΣF_x: $-50 + 0 + 50 = 0$
- ΣF_y: $-5{,}63 + 45{,}63 - 40 = 0$
- ΣM_E (outro ponto, para conferir): as forças com braço em relação a E(8, 5) são H_A, V_A, a carga horizontal e a vertical. H_A = 50 kN para a esquerda em A, 5 m abaixo de E: gira horário, $-50 \cdot 5 = -250$. V_A = 5,63 kN para baixo em A, 8 m à esquerda de E: gira anti-horário, $+5{,}63 \cdot 8 = +45$. Carga horizontal 50 kN para a direita a 2,5 m abaixo de E: gira anti-horário, $+50 \cdot 2{,}5 = +125$. Carga vertical 40 kN para baixo, 2 m à esquerda de E: gira anti-horário, $+40 \cdot 2 = +80$. Soma: $-250 + 45 + 125 + 80 = 0$. Confere.

Parte ACD isolada (momentos em A): carga horizontal $-50 \cdot 2{,}5 = -125$, força da viga no topo da coluna (5,63 para cima em x = 4) $+5{,}63 \cdot 4 = +22{,}50$, momento da viga na coluna +102,50. Soma: $-125 + 22{,}50 + 102{,}50 = 0$. Confere.

Resumo

Reação	Valor	Sentido
H_A	50 kN	para a esquerda
V_A	5,63 kN	para baixo
H_E	0	
V_E	45,63 kN	para cima
H_D (interna, luva)	0	a luva não transmite força horizontal
V_D (interna, luva)	5,63 kN	desce na viga, sobe na coluna
M_D (interno, luva)	102,50 kN.m	horário na viga, anti-horário na coluna

3. Esforços por barra

Convenções

Cada barra é percorrida em um sentido: **A → C**, **C → D** e **D → E** (o caminho do apoio A até o apoio E). Os esforços numa seção são calculados com as forças do trecho que fica **antes** da seção (do lado de A).

Para cada barra, t é o vetor unitário no sentido de percurso e n é t girado 90° no sentido anti-horário:

Barra	t	n
AC	horizontal 0,8 e vertical 0,6, subindo para a direita	horizontal −0,6 e vertical 0,8, perpendicular à barra, para cima e para a esquerda
CD	vertical, para cima	horizontal, para a esquerda
DE	horizontal, para a direita	vertical, para cima

- **N** positivo de tração.
- **V** positivo quando a resultante das forças antes da seção aponta no sentido de n. Na viga DE isso é a regra usual (resultante à esquerda para cima). Em todas as barras isso equivale a V positivo quando gira o elemento no sentido horário.
- **M** positivo quando traciona o lado direito de quem percorre a barra: o lado de baixo e da direita em AC, o lado direito (voltado para E) em CD e o lado de baixo em DE. O diagrama de M é desenhado do lado tracionado.
- Nos diagramas, N e V positivos são desenhados do lado de n, com o sinal indicado.

Carga na barra inclinada AC

A carga é 10 kN/m por metro de altura. A barra sobe 3 m em 5 m de comprimento, então por metro de barra a carga horizontal vale $10 \cdot 3/5 =$ **6 kN/m**. Decompondo:

- paralela à barra (no sentido de A para C): $6 \cdot \cos\theta = 6 \cdot 0{,}8 =$ **4,8 kN/m**
- perpendicular à barra (apontando para baixo e para a direita, sentido de −n): $6 \cdot \operatorname{sen}\theta = 6 \cdot 0{,}6 =$ **3,6 kN/m**

Conferência: $4{,}8 \cdot 5 = 24$ kN e $3{,}6 \cdot 5 = 18$ kN, e $\sqrt{(24^2 + 18^2)} = 30$ kN, que é a resultante $10 \cdot 3$.

Barra AC (0 ≤ s ≤ 5 m, s medido de A ao longo da barra)

Antes da seção estão a reação em A, com $H_A = -50$ e $V_A = -5{,}63$, e a carga distribuída entre A e a seção.

Componentes da reação em A:

- na direção t: $(-50) \cdot 0{,}8 + (-5{,}63) \cdot 0{,}6 = -40 - 3{,}38 = -43{,}38$
- na direção n: $(-50) \cdot (-0{,}6) + (-5{,}63) \cdot 0{,}8 = 30 - 4{,}50 = 25{,}50$

Então:

- N = −(componente em t das forças antes da seção) = $43{,}38 - 4{,}8s$
- V = (componente em n) = $25{,}50 - 3{,}6s$
- M = $25{,}50s - 1{,}8s^2$ (a carga perpendicular 3,6s tem braço s/2, dando $3{,}6 \cdot s^2/2 = 1{,}8s^2$)

s (m)	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)
0 (A)	43,38	25,50	0
2,5 (meio)	31,38	16,50	52,50
5 (C)	19,38	7,50	82,50

V zeraria em s = 25,50/3,6 = 7,08 m, fora da barra. Por isso M cresce o tempo todo de A até C. A barra AC está **tracionada** em todo o comprimento.

Coluna CD (0 ≤ h ≤ 2 m, h medido de C para cima)

Antes da seção estão a reação em A, toda a carga sobre AC (30 kN para a direita a y = 1,5 m) e a carga na coluna entre C e a seção (10h para a direita).

Resultante dessas forças: horizontal $-50 + 30 + 10h = -20 + 10h$, vertical −5,63.

- N = −(componente vertical) = **5,63 kN** (constante, tração)
- V = (componente na direção n, para a esquerda) = $20 - 10h$
- M = $82{,}50 + 20h - 5h^2$

h (m)	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)
0 (C)	5,63	20	82,50
1	5,63	10	97,50
2 (D)	5,63	0	102,50

O valor de M em C pela coluna (82,50) é o mesmo da barra AC em C. A tração de 5,63 kN é a força com que a viga puxa o topo da coluna pela luva. V chega a zero exatamente em D, o que tem que acontecer: o cortante da coluna é horizontal e a luva não transmite força horizontal.

Viga DE (0 ≤ u ≤ 4 m, u medido de D para a direita)

Antes da seção estão a coluna inteira (resultante horizontal $-50 + 50 = 0$, vertical −5,63) e a carga da viga até a seção.

- N = 0 (nenhuma força horizontal chega à viga)
- V = $-5{,}63 - 10u$
- M = $102{,}50 - 5{,}63u - 5u^2$

Conferência pela direita, com r = 4 − u (distância até E): M = 45,63r − 5r². Em r = 4: 182,50 − 80 = 102,50. Confere.

u (m)	V (kN)	M (kN.m)
0 (D)	−5,63	102,50
2 (meio)	−25,63	71,25
4 (E)	−45,63	0

V é negativo em toda a viga, então M decresce sempre de D até E e não há extremo interno.

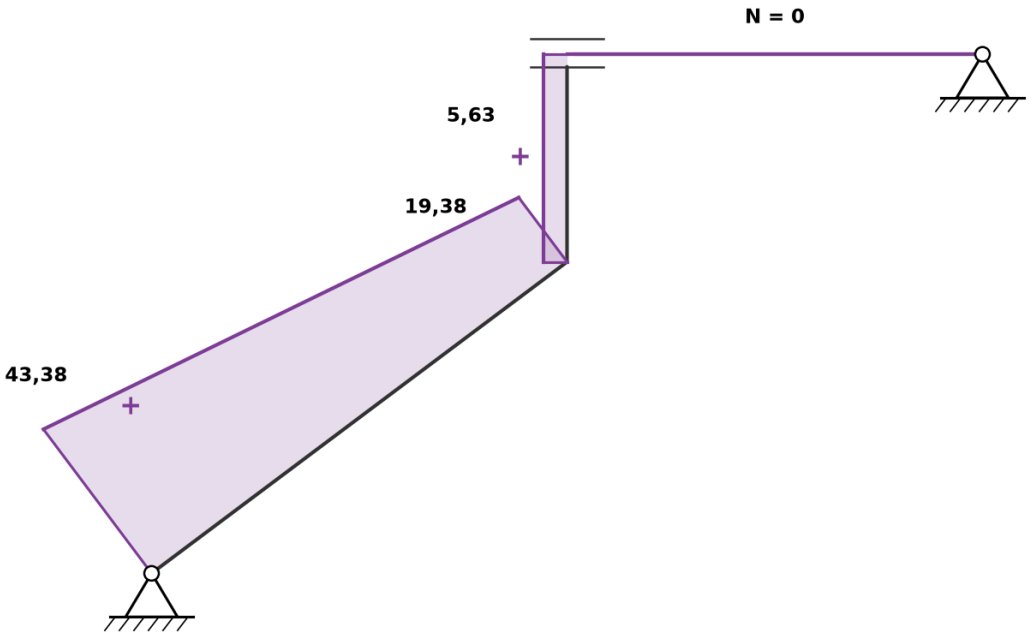
Conferência dos nós

Nó C. A resultante das forças antes de C tem componente horizontal −20 e vertical −5,63. Projetada nas direções da barra AC dá N = 19,38 e V = 7,50. Projetada nas direções da coluna dá N = 5,63 e V = 20. São a mesma força vista por duas barras com direções diferentes, então o nó está em equilíbrio. Não há momento externo em C, então o momento das duas barras é o mesmo: **82,50 kN.m**, tracionando o lado de baixo e da direita de AC e o lado direito da coluna, que é a mesma face contínua do pórtico.

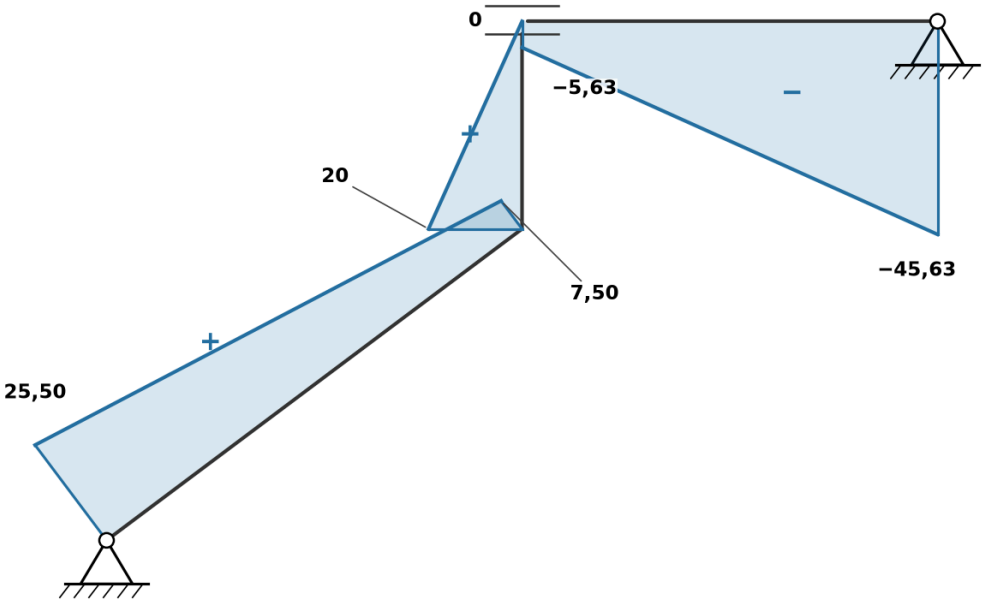
Nó D (luva). O topo da coluna tem M = 102,50 kN.m tracionando a face direita e a ponta da viga tem M = 102,50 kN.m tracionando a face de baixo. As duas faces formam o lado de dentro do canto em D, e a luva passa o momento inteiro de uma barra para a outra. A força vertical de 5,63 kN aparece como N na coluna e como V na viga. A força horizontal é nula dos dois lados (V = 0 no topo da coluna e N = 0 na viga).

4. Diagramas

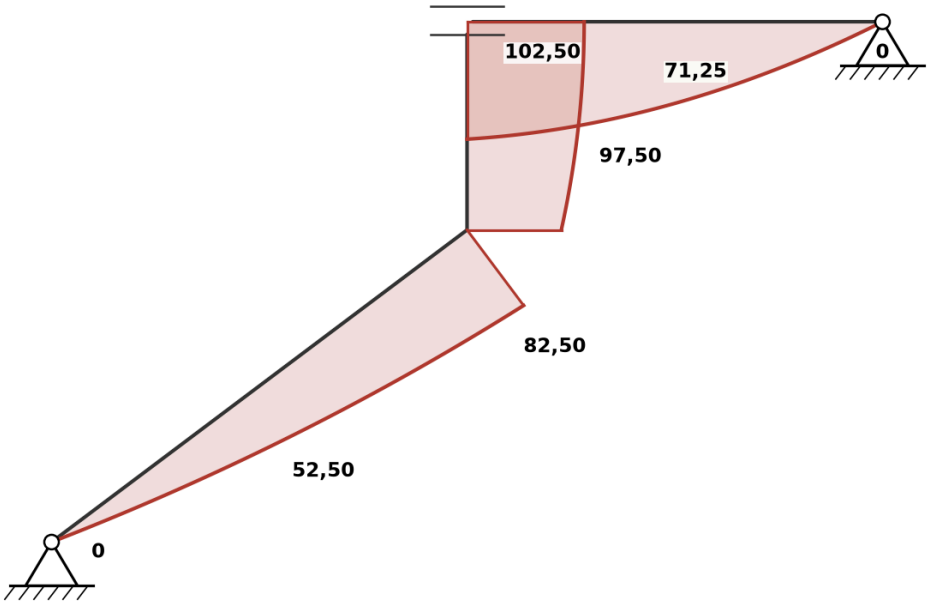
Esforço normal N (kN), positivo = tração



Esforço cortante V (kN)



Momento fletor M (kN.m), desenhado do lado tracionado



No diagrama de M, o trecho da coluna (desenhado à direita dela) e o trecho da viga (desenhado embaixo dela) se sobrepõem no canto interno de D. Isso é esperado: os dois lados tracionados são as faces internas do canto.

Ponto	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)
A (barra AC)	43,38	25,50	0
meio de AC	31,38	16,50	52,50
C (barra AC)	19,38	7,50	82,50
C (coluna)	5,63	20	82,50
meio de CD	5,63	10	97,50
D (coluna)	5,63	0	102,50
D (viga)	0	−5,63	102,50
meio de DE	0	−25,63	71,25
E (viga)	0	−45,63	0

Valores extremos: $\mathbf{M_{máx}}$ **= 102,50 kN.m** em D (topo da coluna e começo da viga). $\mathbf{N_{máx}}$ **= 43,38 kN** de tração no pé A da barra inclinada. $\mathbf{|V|_{máx}}$ **= 45,63 kN** na viga junto ao apoio E. Não há compressão em nenhuma barra.

5. Por que as curvas têm essa forma

Em cada barra, com s ao longo do sentido de percurso, q_n a carga perpendicular (positiva quando aponta para o lado oposto a n, como "para baixo" numa viga) e q_t a carga paralela (positiva no sentido de t):

- $dN/ds = -q_t$
- $dV/ds = -q_n$
- $dM/ds = V$ e, juntando, $d^2M/ds^2 = -q_n$

Normal.

- Em AC há carga paralela de 4,8 kN/m no sentido de A para C. Ela vai sendo "entregue" ao longo da barra, então N cai em linha reta, 4,8 kN por metro, de 43,38 em A para 19,38 em C.
- Em CD a carga é horizontal, perpendicular à coluna, então não há carga paralela e N é constante (5,63).
- Em DE nenhuma força horizontal chega à viga, então N = 0.
- Em C, N salta de 19,38 para 5,63 porque muda a direção da barra: a mesma força passa a ser projetada em outra direção.

Cortante.

- As três barras têm carga perpendicular uniforme (3,6 kN/m em AC, 10 kN/m em CD e em DE), então V é uma **reta** em cada barra, com inclinação igual a menos a carga.
- Em C, V salta de 7,50 para 20 pela mesma razão do salto de N: mudança de direção.
- Em D, V passa de 0 (coluna) para −5,63 (viga). Na viga, o cortante inicial é a força vertical que a luva transmite.
- Em E, V = −45,63 é fechado pela reação $V_E = 45,63$ para cima.

Momento.

- Carga perpendicular uniforme dá V linear e **M parabólico** (2º grau) nas três barras.
- **Concavidade:** $d^2M/ds^2 = -q_n < 0$ em todas as barras. Com M desenhado do lado tracionado, a "barriga" da parábola aponta sempre **no sentido em que a carga empurra**: para baixo e para a direita em AC (a carga horizontal tem componente perpendicular para esse lado), para a direita em CD (a carga empurra a coluna para a direita) e para baixo em DE.
- **Inclinação:** $dM/ds = V$. Em AC, V vai de 25,50 a 7,50, então M sobe rápido perto de A e vai achatando perto de C. Em CD, V vai de 20 a 0: em D a inclinação é zero, ali fica o **vértice da parábola** e o máximo do pórtico, 102,50 kN.m. O diagrama chega em D tangente à direção da coluna. Em DE, V é negativo e cada vez mais negativo, então M cai cada vez mais rápido e chega em E com inclinação −45,63, cortando o eixo de forma inclinada (não tangente).
- **M = 0 nos apoios A e E**: apoios fixos de 2º gênero não seguram momento.
- **Nó C:** sem momento externo, o M é contínuo (82,50 nas duas barras), mas a curva muda de inclinação porque V muda de 7,50 para 20 com a mudança de direção.
- **Luva D:** diferente de uma rótula, a luva **transmite momento**, por isso M não zera em D. O que ela anula é a força horizontal, e isso aparece como V = 0 no topo da coluna e N = 0 na viga.